# OBSERVACIONES DE LA PRÁCTICA

*Juan Sebastián Rojas Marín, js.rojasm123@uniandes.edu.co, 202610140*
*Katy Teran Mercado, k.teranm@uniandes.edu.co, 202614247*
*Juan José Rincon Santos, jj.rincons1@uniandes.edu.co, 202615789*

## Preguntas de análisis

1. ¿Qué diferencia existe entre las alturas de los dos árboles (BST y RBT)?

   Notamos que con el BST del laboratorio 7 obtuvimos una altura de 30, y con el RBT obtuvimos 13. Sin embargo, nuestro BST contaba los niveles del árbol y nuestro RBT cuenta las conexiones entre nodos, así que, medidos de la misma forma, la comparación es 29 contra 13, que coincide con lo que muestran las guías de los dos laboratorios. Es decir, el RBT quedó con menos de la mitad de la altura. Esto se debe a que el BST no se reacomoda y su forma depende del orden en que llegan las fechas, mientras que el RBT hace rotaciones y cambios de color en cada inserción para mantenerse balanceado. Con 1.177 elementos, la altura mínima posible es 10, así que el RBT quedó muy cerca de ese mínimo. Lo mismo vimos en el nuevo árbol por áreas: guarda 879 áreas y su altura es apenas 12.

2. ¿Percibe alguna diferencia entre la ejecución de los dos árboles (RBT y BST)? ¿Por qué pasa esto?

   No percibimos una diferencia notable en el tiempo de ejecución entre los dos árboles: tanto en el laboratorio 7 como en el 8, la carga de los 319.073 crímenes y las consultas respondieron de forma muy parecida, y obtuvimos los mismos resultados (por ejemplo, 101.143 crímenes entre el 2017-01-01 y el 2018-01-01). Esto pasa porque el archivo trae las fechas mezcladas, así que el BST no se desbalanceó mucho y quedó con una altura de 29, frente a 13 del RBT, y para el computador bajar 13 o 29 niveles en una consulta toma apenas milésimas de segundo. Además, en la carga las ventajas se compensan, porque el RBT recorre menos niveles, pero en cada inserción hace un trabajo extra con rotaciones y cambios de color para mantenerse balanceado. La diferencia sí sería evidente si las fechas llegaran en orden, ya que el BST quedaría como una línea de 1.177 niveles mientras que el RBT seguiría manteniendo una altura cercana a 13.

3. ¿Existe alguna diferencia de complejidad entre los dos árboles (RBT y BST)? Justifique su respuesta.

   Sí, en el peor caso. En los dos árboles, buscar, insertar y encontrar la llave menor o mayor cuesta lo que mida la altura, porque se baja por un solo camino desde la raíz. En el BST la altura depende del orden en que llegan los datos: si las fechas vinieran ordenadas, cada una quedaría debajo de la anterior, el árbol tendría tantos niveles como elementos y esas operaciones costarían O(N). El RBT, en cambio, se reacomoda en cada inserción y garantiza que su altura nunca supere O(log N), sin importar el orden, así que esas operaciones cuestan O(log N) siempre. Recorrer todas las llaves

cuesta O(N) en los dos, porque hay que visitar todos los nodos.

4. ¿Existe alguna manera de cargar los datos en un árbol RBT de tal forma que su funcionamiento mejore? Si es así, mencione cuál.

   Como el RBT se mantiene balanceado sin importar el orden de los datos, su altura siempre queda cerca del mínimo, así que las consultas ya son eficientes. Lo que sí se puede mejorar es el trabajo durante la carga. Si las fechas se insertaran empezando por la del medio y luego por la mitad de cada lado, el árbol se iría formando casi balanceado desde el inicio y necesitaría menos rotaciones y cambios de color. Además, ayuda la forma en que ya organizamos los datos: guardar un solo nodo por fecha, con su lista de crímenes, en vez de un nodo por crimen. Así el árbol tiene 1.177 elementos en lugar de 319.073, lo que lo hace más bajo y la carga más rápida.